

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1
MODUL II
“REVIEW ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1”



DISUSUN OLEH:
BENING PUTRI NARESWARI SUKARNO

109082500211

S1 IF-13-02

DOSEN:
Wahyu Andi Saputra, S.Pd., M.Eng

Asisten Praktikum
Muhammad Agha Zulfadhli
Renisa Assyifa Putri

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2025/2026

SOALA

1. Soal 1

Source Code:

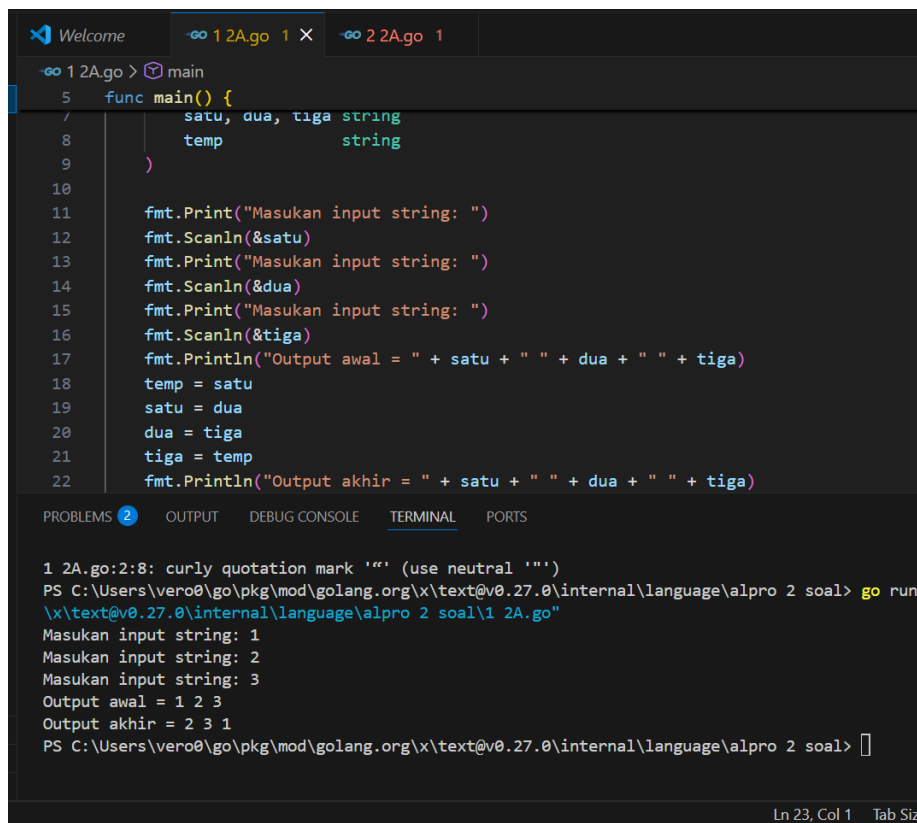
```
package main

import "fmt"

func main() {
    var (
        satu, dua, tiga string
        temp          string
    )

    fmt.Print("Masukan input string: ")
    fmt.Scanln(&satu)
    fmt.Print("Masukan input string: ")
    fmt.Scanln(&dua)
    fmt.Print("Masukan input string: ")
    fmt.Scanln(&tiga)
    fmt.Println("Output awal = " + satu + " " + dua + " " +
tiga)
    temp = satu
    satu = dua
    dua = tiga
    tiga = temp
    fmt.Println("Output akhir = " + satu + " " + dua + " " +
tiga)
}
```

Output:



```
1 2A.go > main
5 func main() {
6     satu, dua, tiga string
7     temp string
8 }
9
10
11 fmt.Println("Masukan input string: ")
12 fmt.Scanln(&satu)
13 fmt.Println("Masukan input string: ")
14 fmt.Scanln(&dua)
15 fmt.Println("Masukan input string: ")
16 fmt.Scanln(&tiga)
17 fmt.Println("Output awal = " + satu + " " + dua + " " + tiga)
18 temp = satu
19 satu = dua
20 dua = tiga
21 tiga = temp
22 fmt.Println("Output akhir = " + satu + " " + dua + " " + tiga)
```

PROBLEMS 2 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
1 2A.go:2:8: curly quotation mark "'" (use neutral "'")
PS C:\Users\vero0\go\pkg\mod\golang.org\x\text@v0.27.0\internal\language\alpro 2 soal> go run
\x\text@v0.27.0\internal\language\alpro 2 soal\1 2A.go"
Masukan input string: 1
Masukan input string: 2
Masukan input string: 3
Output awal = 1 2 3
Output akhir = 2 3 1
PS C:\Users\vero0\go\pkg\mod\golang.org\x\text@v0.27.0\internal\language\alpro 2 soal> 
```

Ln 23, Col 1 Tab Siz

Deskripsi Program:

Program ini meminta pengguna memasukkan tiga buah string. Setelah itu program menampilkan urutan data yang dimasukkan. Selanjutnya program menukar posisi data tersebut secara berurutan, di mana:

- Nilai pertama menjadi kedua
- Nilai kedua menjadi ketigai
- Nlai ketiga menjadi pertama.

Setelah proses pertukaran selesai, program menampilkan urutan data yang baru.

2. Soal 2

Source Code:

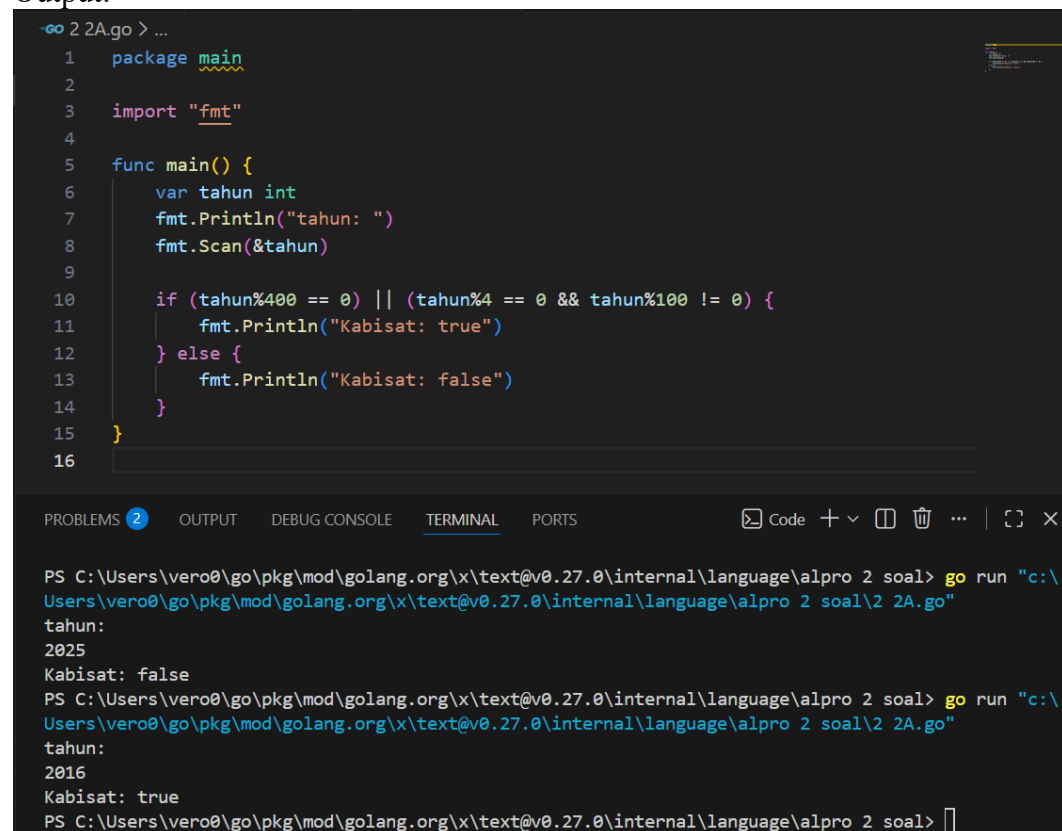
```
package main

import "fmt"

func main() {
    var tahun int
    fmt.Println("tahun: ")
    fmt.Scan(&tahun)

    if (tahun%400 == 0) || (tahun%4 == 0 && tahun%100 != 0) {
        fmt.Println("Kabisat: true")
    } else {
        fmt.Println("Kabisat: false")
    }
}
```

Output:



The screenshot shows a Go IDE with the source code from the previous block. Below the code editor is a terminal window with the following output:

```
PS C:\Users\vero0\go\pkg\mod\golang.org\x\text@v0.27.0\internal\language\alpro 2 soal> go run "c:\Users\vero0\go\pkg\mod\golang.org\x\text@v0.27.0\internal\language\alpro 2 soal\2 2A.go"
tahun:
2025
Kabisat: false
PS C:\Users\vero0\go\pkg\mod\golang.org\x\text@v0.27.0\internal\language\alpro 2 soal> go run "c:\Users\vero0\go\pkg\mod\golang.org\x\text@v0.27.0\internal\language\alpro 2 soal\2 2A.go"
tahun:
2016
Kabisat: true
PS C:\Users\vero0\go\pkg\mod\golang.org\x\text@v0.27.0\internal\language\alpro 2 soal> 
```

Deskripsi Program:

Program ini dibuat untuk memeriksa apakah sebuah tahun termasuk tahun kabisat atau bukan. Program akan meminta pengguna memasukkan sebuah bilangan bulat yang merupakan tahun. Setelah itu program akan mengecek dengan aturan berikut:

- Jika tahun habis dibagi 400, maka tahun tersebut adalah kabisat.
- Jika tahun habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 100, maka tahun tersebut juga kabisat.
- Jika tidak memenuhi kedua kondisi tersebut, maka tahun tersebut bukan tahun kabisat.

Pengguna memasukkan **2016**, program akan mengecek:

2016 habis dibagi 4

2016 tidak habis dibagi 100

Sehingga program menampilkan Kabisat: true, karena 2016 adalah tahun kabisat.

3. Soal 3

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var r int
    const pi = 3.1415926535

    fmt.Print("Jari-jari: ")
    fmt.Scan(&r)

    volume := (4.0 / 3.0) * pi * float64(r*r*r)
    luas := 4 * pi * float64(r*r)

    fmt.Println("Volume bola:", volume)
    fmt.Println("Luas kulit bola:", luas)
}
```

Output:

```
PS C:\Users\vero0\go\pkg\mod\golang.org\x\text@v0.27.0\internal\language\alpro 2 soal> go r
1  package main
2
3  import "fmt"
4
5  func main() {
6      var r int
7      const pi = 3.1415926535
8
9      fmt.Print("Jari-jari: ")
10     fmt.Scan(&r)
11
12     volume := (4.0 / 3.0) * pi * float64(r*r*r)
13     luas := 4 * pi * float64(r*r)
14
15     fmt.Println("Volume bola:", volume)
16     fmt.Println("Luas kulit bola:", luas)
17 }

PROBLEMS 3 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Code + - [] [X] ...

PS C:\Users\vero0\go\pkg\mod\golang.org\x\text@v0.27.0\internal\language\alpro 2 soal> go r
Users\vero0\go\pkg\mod\golang.org\x\text@v0.27.0\internal\language\alpro 2 soal\3 2A.go"
Jari-jari: 30
Volume bola: 113097.335526
Luas kulit bola: 11309.7335526
PS C:\Users\vero0\go\pkg\mod\golang.org\x\text@v0.27.0\internal\language\alpro 2 soal> |
```

Deskripsi Program:

Program ini digunakan untuk menghitung volume bola dan luas kulit (permukaan) bola berdasarkan jari-jari yang dimasukkan oleh pengguna.

Volume bola menggunakan rumus $\frac{4}{3}\pi r^3$

Luas kulit bola menggunakan rumus $4\pi r^2$

Dengan jari-jari 30, maka program melakukan perhitungan sebagai berikut:

- $r^3 = 30^3 = 27000$
- Volume bola = $\frac{4}{3} \times 3.1415926535 \times 27000 = 113097.335526$
- Luas kulit bola = $4 \times 3.1415926535 \times 30^2 = 11309.7335526$

4. Soal 4

Source Code:

```
package main

import "fmt"

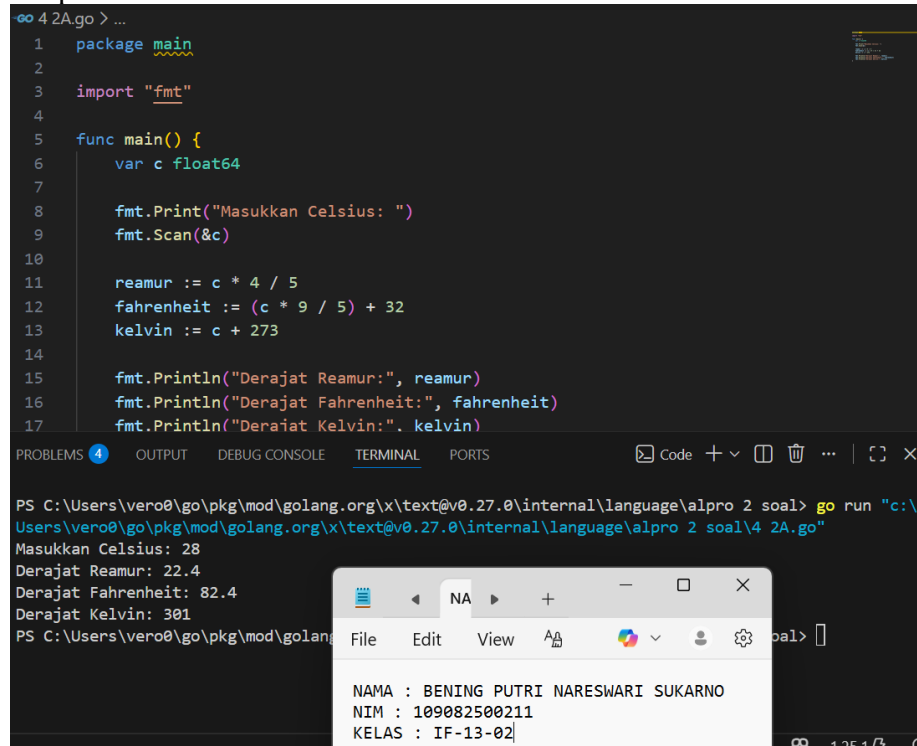
func main() {
    var c float64

    fmt.Print("Masukkan Celsius: ")
    fmt.Scan(&c)

    reamur := c * 4 / 5
    fahrenheit := (c * 9 / 5) + 32
    kelvin := c + 273

    fmt.Println("Derajat Reamur:", reamur)
    fmt.Println("Derajat Fahrenheit:", fahrenheit)
    fmt.Println("Derajat Kelvin:", kelvin)
}
```

Output:



```
PS C:\Users\vero0\go\pkg\mod\golang.org\x\text@v0.27.0\internal\language\alpro 2 soal> go run "c:\Users\vero0\go\pkg\mod\golang.org\x\text@v0.27.0\internal\language\alpro 2 soal\4 2A.go"
Masukkan Celsius: 28
Derajat Reamur: 22.4
Derajat Fahrenheit: 82.4
Derajat Kelvin: 301
PS C:\Users\vero0\go\pkg\mod\golang.org\x\text@v0.27.0\internal\language\alpro 2 soal>
```

NAMA : BENING PUTRI NARESWARI SUKARNO
NIM : 109082500211
KELAS : IF-13-02

Deskripsi Program:

Program ini digunakan untuk mengubah temperatur dari Celsius ke dalam Reamur, Fahrenheit, dan Kelvin.

Pengguna memasukkan nilai temperatur dalam Celsius yaitu 28. Setelah itu program akan melakukan perhitungan menggunakan rumus konversi suhu.

Reamur: rumus $C \times \frac{4}{5}$, hasilnya 22.4°R.

Fahrenheit: rumus $(C \times \frac{9}{5}) + 32$, hasilnya 82.4°F.

Kelvin: rumus $C + 273$, hasilnya 301 K.

5. Soal 5

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var a, b, c, d, e int
    var x, y, z rune

    fmt.Scan(&a, &b, &c, &d, &e)

    fmt.Printf("%c%c%c%c%c\n", a, b, c, d, e)

    fmt.Scanf("%c%c%c", &x, &y, &z)

    fmt.Printf("%d%d%d\n", x, y, z)
}
```


Output:

```
5 2A.go > ...
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var a, b, c, d, e int
7     var x, y, z rune
8
9     fmt.Scan(&a, &b, &c, &d, &e)
10
11     fmt.Printf("%c%c%c%c%c\n", a, b, c, d, e)
12
13     fmt.Scanf("%c%c%c", &x, &y, &z)
14
15     fmt.Printf("%d%d%d\n", x, y, z)
16 }
17
```

PROBLEMS 5 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Code + -

```
PS C:\Users\vero0\go\pkg\mod\golang.org\x\text@v0.27.0\internal\language\alpro 2 so
Users\vero0\go\pkg\mod\golang.org\x\text@v0.27.0\internal\language\alpro 2 soal\5 2
66 97 103 117 115
Bagus
SNo
108378
PS C:\Users\vero0\go\pkg\mod\golang
```

NA

File Edit View A A

NAMA : BENING PUTRI NARESWARI SUKARNO
NIM : 109082500211
KELAS : IF-13-02

Deskripsi Program:

Program ini dibuat untuk mengubah angka menjadi huruf dan huruf menjadi angka menggunakan kode ASCII.

- Program membaca 5 buah angka yang dimasukkan oleh pengguna. Angka-angka tersebut merupakan kode ASCII.
- Program kemudian mengubah setiap angka tersebut menjadi karakter atau huruf sesuai dengan tabel ASCII, lalu menampilkannya secara berurutan tanpa spasi.
- Setelah itu, program membaca 3 buah karakter atau huruf dari pengguna.
- Program kemudian mengubah setiap karakter tersebut menjadi nilai ASCII dalam bentuk angka dan menampilkannya. Jadi, program ini menunjukkan bagaimana angka bisa diubah menjadi huruf dan huruf bisa diubah menjadi angka berdasarkan kode ASCII.

SOAL B

1. Soal 1

Source Code:

```
package main

import "fmt"

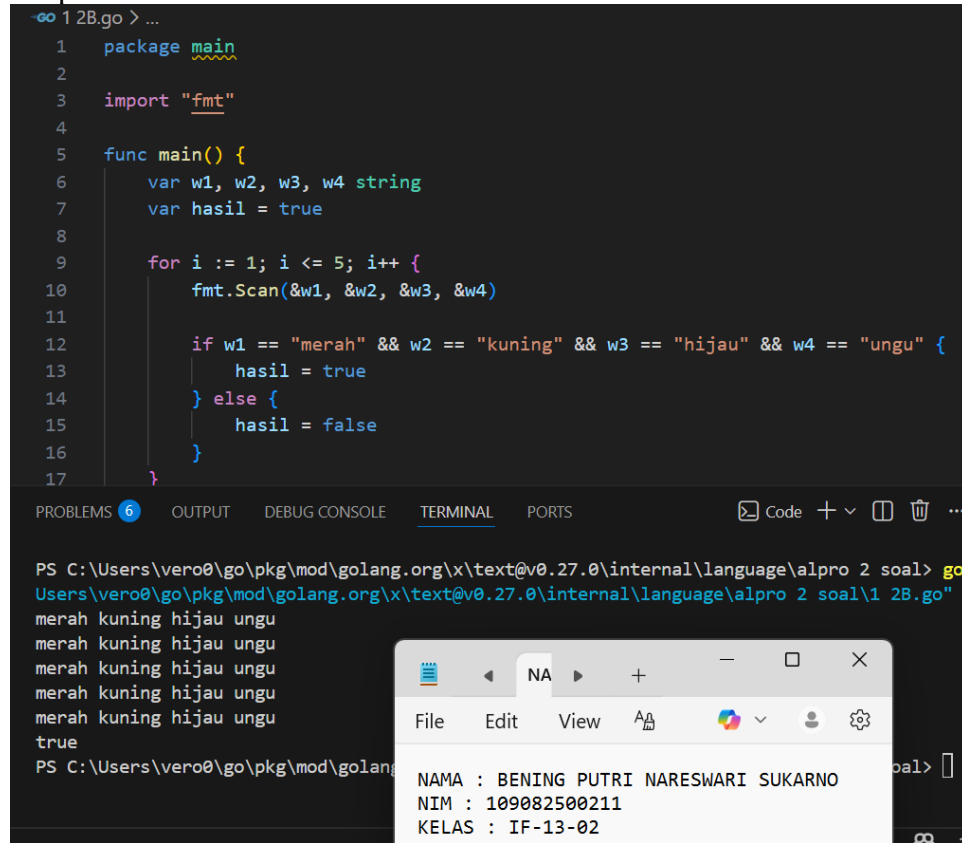
func main() {
    var w1, w2, w3, w4 string
    var hasil = true

    for i := 1; i <= 5; i++ {
        fmt.Scan(&w1, &w2, &w3, &w4)

        if w1 == "merah" && w2 == "kuning" && w3 == "hijau"
&& w4 == "ungu" {
            hasil = true
        } else {
            hasil = false
        }
    }

    fmt.Println(hasil)
}
```

Output:



```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var w1, w2, w3, w4 string
7     var hasil = true
8
9     for i := 1; i <= 5; i++ {
10        fmt.Scan(&w1, &w2, &w3, &w4)
11
12        if w1 == "merah" && w2 == "kuning" && w3 == "hijau" && w4 == "ungu" {
13            hasil = true
14        } else {
15            hasil = false
16        }
17    }
18 }
```

PS C:\Users\vero0\go\pkg\mod\golang.org\x\text@v0.27.0\internal\language\alpro 2 soal> go
Users\vero0\go\pkg\mod\golang.org\x\text@v0.27.0\internal\language\alpro 2 soal\1 2B.go"
merah kuning hijau ungu
merah kuning hijau ungu
merah kuning hijau ungu
merah kuning hijau ungu
merah kuning hijau ungu
true
PS C:\Users\vero0\go\pkg\mod\golang

Deskripsi Program:

Program ini dibuat untuk memeriksa apakah urutan warna pada 4 tabung reaksi sudah sesuai dengan yang ditentukan. Urutan warna yang benar adalah merah, kuning, hijau, dan ungu.

- Program akan meminta pengguna memasukkan 4 warna tabung reaksi, dan proses ini dilakukan sebanyak 5 kali percobaan dengan menggunakan perulangan.
- Pada setiap percobaan, program akan mengecek apakah urutan warna yang dimasukkan sama dengan urutan warna yang benar.
- Jika warna yang dimasukkan sesuai dengan urutan yang ditentukan, maka percobaan dianggap benar.
- Namun jika urutannya berbeda, maka percobaan dianggap tidak sesuai.
- Setelah semua percobaan selesai, program akan menampilkan true jika hasilnya sesuai, dan false jika ada urutan warna yang tidak sama dengan yang telah ditentukan.

2. Soal 2

Source Code:

Program dengan input N jumlah bunga

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var N, i int
    var bunga string
    var pita string

    fmt.Print("N: ")
    fmt.Scan(&N)

    for i = 1; i <= N; i++ {
        fmt.Print("Bunga ", i, ": ")
        fmt.Scan(&bunga)

        pita = pita + bunga + " - "
    }

    fmt.Println("Pita:", pita)
}
```

Program berhenti jika mengetik "SELESAI"

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var bunga string
    var pita string
    var i int = 1
    var jumlah int = 0

    for {
        fmt.Print("Bunga ", i, ": ")
        fmt.Scan(&bunga)

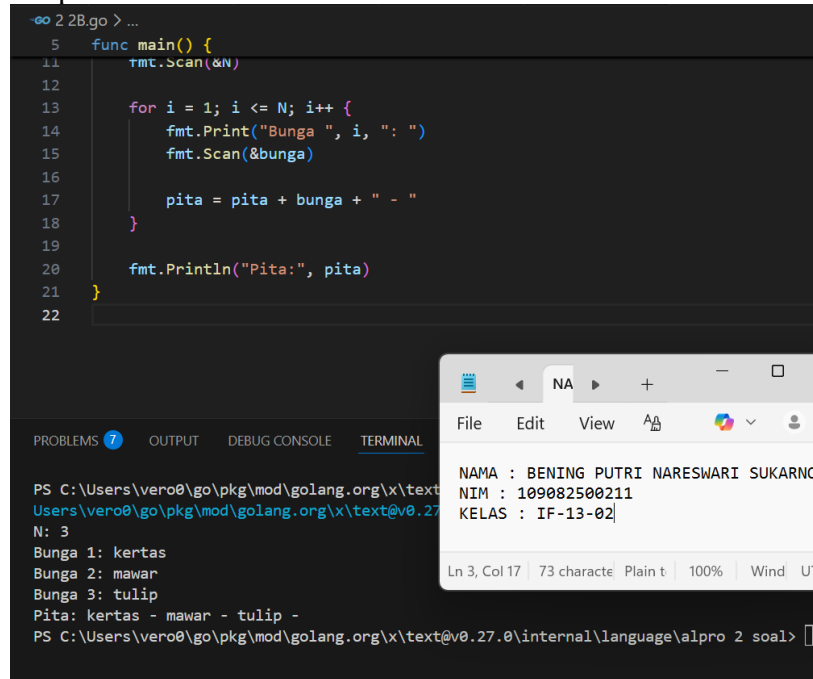
        if bunga == "SELESAI" {
            break
        }

        pita = pita + bunga + " - "
        jumlah++

        i++
    }

    fmt.Println("Pita:", pita)
    fmt.Println("Bunga:", jumlah)
}
```

Output:

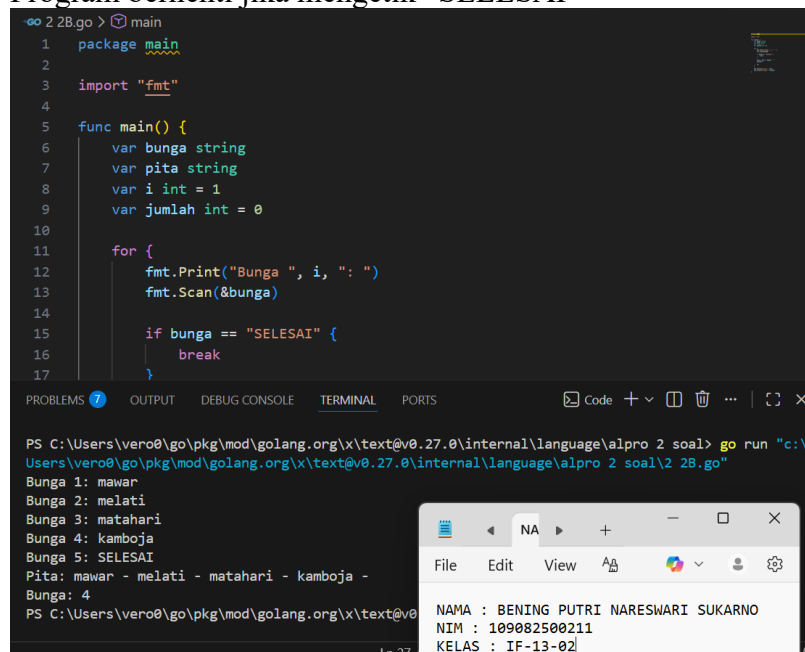


```
2B.go > ...
5 func main() {
11     fmt.Scan(&N)
12
13     for i = 1; i <= N; i++ {
14         fmt.Print("Bunga ", i, ": ")
15         fmt.Scan(&bunga)
16
17         pita = pita + bunga + " - "
18     }
19
20     fmt.Println("Pita:", pita)
21 }
22
```

PS C:\Users\vero0\go\pkg\mod\golang.org\x\text@v0.27.0\internal\language\alpro 2 soal> go run "c:\Users\vero0\go\pkg\mod\golang.org\x\text@v0.27.0\internal\language\alpro 2 soal\2B.go"

N: 3
Bunga 1: kertas
Bunga 2: mawar
Bunga 3: tulip
Pita: kertas - mawar - tulip -
PS C:\Users\vero0\go\pkg\mod\golang.org\x\text@v0.27.0\internal\language\alpro 2 soal>

Program berhenti jika mengetik “SELESAI”



```
2B.go > main
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var bunga string
7     var pita string
8     var i int = 1
9     var jumlah int = 0
10
11     for {
12         fmt.Print("Bunga ", i, ": ")
13         fmt.Scan(&bunga)
14
15         if bunga == "SELESAI" {
16             break
17         }
18
19         pita = pita + bunga + " - "
20         jumlah++
21         i++
22     }
23
24     fmt.Println("Pita:", pita)
25     fmt.Println("Jumlah:", jumlah)
26 }
27
```

PS C:\Users\vero0\go\pkg\mod\golang.org\x\text@v0.27.0\internal\language\alpro 2 soal> go run "c:\Users\vero0\go\pkg\mod\golang.org\x\text@v0.27.0\internal\language\alpro 2 soal\2B.go"

Bunga 1: mawar
Bunga 2: melati
Bunga 3: matahari
Bunga 4: kamboja
Bunga 5: SELESAI
Pita: mawar - melati - matahari - kamboja -
Jumlah: 4
PS C:\Users\vero0\go\pkg\mod\golang.org\x\text@v0.27.0\internal\language\alpro 2 soal>

Deskripsi Program:

- Program ini untuk menyimpan beberapa nama bunga ke dalam sebuah pita (string). Nama bunga yang dimasukkan akan digabungkan dan dipisahkan dengan tanda “-”.
- Pada program pertama, pengguna diminta memasukkan jumlah bunga (N). Setelah itu, program akan meminta nama bunga sebanyak N kali. Setiap nama bunga akan digabungkan ke dalam pita. Setelah semua input selesai, program akan menampilkan isi pita yang berisi nama-nama bunga tersebut.
- Pada program kedua, pengguna dapat memasukkan nama bunga berulang kali. Jika pengguna mengetik “SELESAI”, maka proses input akan berhenti. Setelah

itu program akan menampilkan isi pita dan jumlah bunga yang telah dimasukkan.

3. Soal 3

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var kiri, kanan float64
    var selisih float64

    for {
        fmt.Print("Masukan berat belanjaan di kedua kantong: ")
        fmt.Scan(&kiri, &kanan)

        if kiri < 0 || kanan < 0 || kiri+kanan > 150 {
            break
        }

        if kiri > kanan {
            selisih = kiri - kanan
        } else {
            selisih = kanan - kiri
        }

        if selisih >= 9 {
            fmt.Println("Sepeda motor pak Andi akan oleng: true")
        } else {
            fmt.Println("Sepeda motor pak Andi akan oleng: false")
        }
    }
}
```

```
fmt.Println("Proses selesai.")
}
```

Output:

```

3 2B.go > ...
5 func main() {
6     var kiri, kanan float64
7     var selisih float64
8
9     for {
10        fmt.Print("Masukan berat belanjaan di kedua kantong: ")
11        fmt.Scan(&kiri, &kanan)
12
13        if kiri < 0 || kanan < 0 || kiri+kanan > 150 {
14            break
15        }
16
17        if kiri > kanan {
18            selisih = kiri - kanan
19        } else {
20            selisih = kanan - kiri
21        }

```

PS C:\Users\vero0\go\pkg\mod\golang.org\x\text@v0.27.0\internal\language\alpro 2 soal> go run "c:\Users\vero0\go\pkg\mod\golang.org\x\text@v0.27.0\internal\language\alpro 2 soal\3 2B.go"
 Masukan berat belanjaan di kedua kantong: 5 10
 Sepeda motor pak Andi akan oleng: false
 Masukan berat belanjaan di kedua kantong: 55 83
 Sepeda motor pak Andi akan oleng: true
 Masukan berat belanjaan di kedua kantong: 70 66
 Sepeda motor pak Andi akan oleng: false
 Masukan berat belanjaan di kedua kantong: 59 98
 Proses selesai.
 PS C:\Users\vero0\go\pkg\mod\golang.org\x\text@v0.27

NAMA : BENING PUTRI NARESWARI SUKARNO
 NIM : 109082500211
 KELAS : IF-13-02

Deskripsi Program:

Program ini dibuat untuk mengecek apakah sepeda motor Pak Andi akan oleng atau tidak berdasarkan berat belanjaan di dua kantong.

- Program akan meminta pengguna memasukkan berat belanjaan di kantong kiri dan kanan. Setelah itu program menghitung selisih berat kedua kantong.
- Jika selisih beratnya 9 kg atau lebih, maka program menampilkan true yang berarti motor akan oleng. Jika selisihnya kurang dari 9 kg, maka program menampilkan false.
- Program akan terus meminta input sampai total berat kedua kantong lebih dari 150 kg atau salah satu berat bernilai negatif. Setelah itu program akan berhenti dan menampilkan “Proses selesai.”.

4. Soal 4

Source Code:

Program mencari nilai $f(k)$:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var k float64
    var f float64

    fmt.Print("Nilai k = ")
    fmt.Scan(&k)

    f = (4*k + 2) / (4*k + 1)

    fmt.Println("Nilai f(k) =", f)
}
```

Program menghitung $\sqrt{2}$ menggunakan perulangan:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var k float64
    var akar float64

    for {
        fmt.Print("Nilai k = ")
        fmt.Scan(&k)

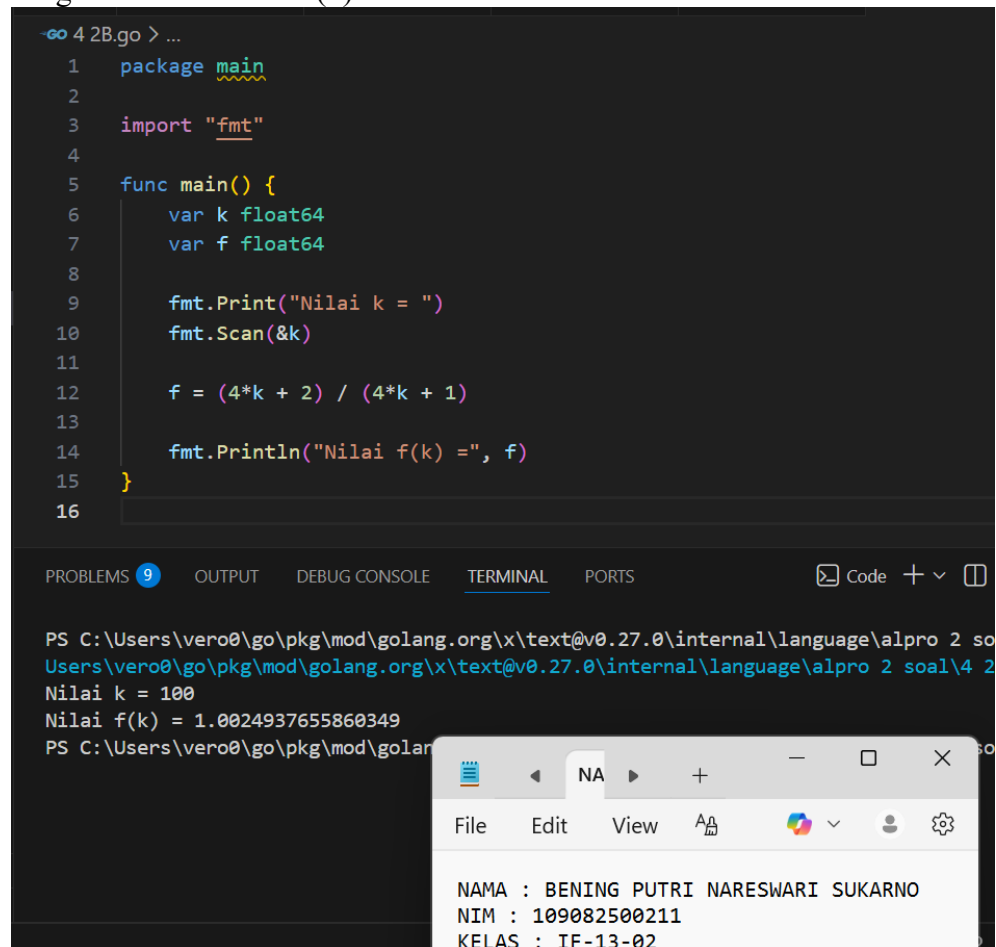
        if k < 0 {
            break
        }

        akar = (4*k + 2) / (4*k + 1)
    }
}
```

```
        fmt.Printf("Nilai akar 2 = %.10f\n", akar)
    }
}
```

Output:

Program mencari nilai $f(k)$



```
4 2B.go > ...
1  package main
2
3  import "fmt"
4
5  func main() {
6      var k float64
7      var f float64
8
9      fmt.Print("Nilai k = ")
10     fmt.Scan(&k)
11
12     f = (4*k + 2) / (4*k + 1)
13
14     fmt.Println("Nilai f(k) =", f)
15 }
16
```

PROBLEMS 9 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Code + -

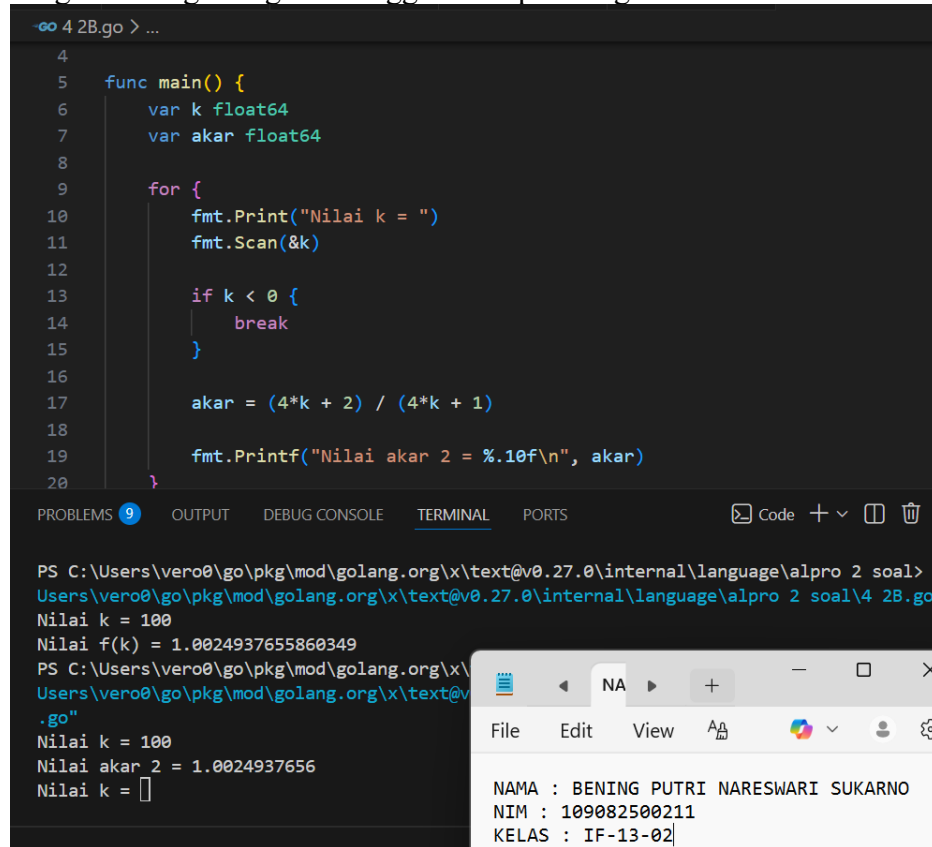
PS C:\Users\vero0\go\pkg\mod\golang.org\x\text@v0.27.0\internal\language\alpro 2 so
Users\vero0\go\pkg\mod\golang.org\x\text@v0.27.0\internal\language\alpro 2 soal\4 2
Nilai k = 100
Nilai f(k) = 1.0024937655860349
PS C:\Users\vero0\go\pkg\mod\golan

NA

File Edit View A A

NAMA : BENING PUTRI NARESWARI SUKARNO
NIM : 109082500211
KELAS : IF-13-02

Program menghitung $\sqrt{2}$ menggunakan perulangan:



The image shows a Go program in a code editor and its execution output in a terminal. The program is named 4 2B.go and is located in the directory C:\Users\vero0\go\pkg\mod\golang.org\x\text@v0.27.0\internal\language\alpro 2 soal\4 2B.go. The program defines a main function that takes a float64 value k as input and calculates the value of akar 2 using the formula $\frac{4k+2}{4k+1}$. The program uses a for loop to repeatedly calculate the value of akar 2 until the user enters a negative value for k. The output shows the program running and displaying the calculated value of akar 2 as 1.0024937655860349.

```
4 2B.go > ...
4
5 func main() {
6     var k float64
7     var akar float64
8
9     for {
10        fmt.Print("Nilai k = ")
11        fmt.Scan(&k)
12
13        if k < 0 {
14            break
15        }
16
17        akar = (4*k + 2) / (4*k + 1)
18
19        fmt.Printf("Nilai akar 2 = %.10f\n", akar)
20    }
21}
```

PS C:\Users\vero0\go\pkg\mod\golang.org\x\text@v0.27.0\internal\language\alpro 2 soal> g
Users\vero0\go\pkg\mod\golang.org\x\text@v0.27.0\internal\language\alpro 2 soal\4 2B.go
Nilai k = 100
Nilai f(k) = 1.0024937655860349
PS C:\Users\vero0\go\pkg\mod\golang.org\x\
Users\vero0\go\pkg\mod\golang.org\x\text@v
.go"
Nilai k = 100
Nilai akar 2 = 1.0024937656
Nilai k =

NAMA : BENING PUTRI NARESWARI SUKARNO
NIM : 109082500211
KELAS : IF-13-02

Deskripsi Program:

Program ini dibuat untuk menghitung nilai $f(k)$ menggunakan rumus yang sudah diberikan.

- Pengguna akan diminta memasukkan nilai k, kemudian program akan menghitung nilai tersebut dengan rumus yang ada dan menampilkan hasilnya.
- Pada program kedua, rumus tersebut digunakan untuk mendekati nilai $\sqrt{2}$
- Program akan meminta pengguna memasukkan nilai k berulang kali, lalu menghitung hasilnya setiap kali pengguna memasukkan nilai baru.
- Hasil perhitungan ditampilkan dengan 10 angka di belakang koma.
- Program akan berhenti jika pengguna memasukkan nilai k yang negatif.

SOAL C

1. Soal 1

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var gram int
    var kg, sisa int
    var biayaKg, biayaSisa, total int

    fmt.Print("Berat parsel (gram): ")
    fmt.Scan(&gram)

    kg = gram / 1000
    sisa = gram % 1000

    biayaKg = kg * 10000

    if kg > 10 {
        biayaSisa = 0
    } else {
        if sisa >= 500 {
            biayaSisa = sisa * 5
        } else {
            biayaSisa = sisa * 15
        }
    }

    total = biayaKg + biayaSisa

    fmt.Println("Detail berat:", kg, "kg +", sisa, "gram")
    fmt.Println("Detail biaya: Rp.", biayaKg, "+ Rp.",
biayaSisa)
    fmt.Println("Total biaya: Rp.", total)
}
```

Output:

```
1 2C.go > ...
1  package main
2
3  import "fmt"
4
5  func main() {
6      var gram int
7      var kg, sisa int
8      var biayaKg, biayaSisa, total int
9
10     fmt.Print("Berat parcel (gram): ")
11     fmt.Scan(&gram)
12
13     kg = gram / 1000
14     sisa = gram % 1000
15
16     biayaKg = kg * 10000
17
18     if kg > 10 {
19         biayaSisa = 0
20     }
21
22     total = biayaKg + biayaSisa
23
24     fmt.Println("Detail berat: ", kg, " kg + ", sisa, " gram")
25     fmt.Println("Detail biaya: Rp. ", biayaKg, " + Rp. ", biayaSisa)
26     fmt.Println("Total biaya: Rp. ", total)
27 }
28
29
30
31
32
33
34
```

PS C:\Users\vero0\go\pkg\mod\golang.org\x\text@v0.27.0\internal\language\alpro 2 soal> go run 2C.go

Berat parcel (gram): 3570
Detail berat: 3 kg + 570 gram
Detail biaya: Rp. 30000 + Rp. 2850
Total biaya: Rp. 32850

PS C:\Users\vero0\go\pkg\mod\golang.org\x\text@v0.27.0\internal\language\alpro 2 soal>

Deskripsi Program:

Program ini dibuat untuk menghitung biaya kirim parcel berdasarkan berat barang.

- Pengguna diminta memasukkan berat parcel dalam satuan gram.
- Setelah itu, program akan mengubah berat tersebut menjadi kilogram dan sisa gram. Biaya pengiriman dihitung Rp 10.000 untuk setiap 1 kilogram.
- Jika masih terdapat sisa berat kurang dari 1 kg, maka akan dikenakan biaya tambahan. Jika sisa berat 500 gram atau lebih, maka biayanya Rp 5 per gram. Jika sisa berat kurang dari 500 gram, maka biayanya Rp 15 per gram.
- Namun jika total berat lebih dari 10 kg, maka biaya untuk sisa gram tidak dihitung. Setelah perhitungan selesai, program akan menampilkan detail berat, rincian biaya, dan jumlah total biaya pengiriman.

2. Soal 2

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {

    var nam float64
    var nmk string

    fmt.Print("Nilai akhir mata kuliah: ")
    fmt.Scanln(&nam)

    if nam > 80 {
        nmk = "A"
    } else if nam > 72.5 {
        nmk = "AB"
    } else if nam > 65 {
        nmk = "B"
    } else if nam > 57.5 {
        nmk = "BC"
    } else if nam > 50 {
        nmk = "C"
    } else if nam > 40 {
        nmk = "D"
    } else {
        nmk = "E"
    }

    fmt.Println("Nilai mata kuliah:", nmk)
}
```

Output:

```
2 2C.go > ...
5 func main() {
7     var nam float64
8     var nmk string
9
10    fmt.Print("Nilai akhir mata kuliah: ")
11    fmt.Scanln(&nam)
12
13    if nam > 80 {
14        nmk = "A"
15    } else if nam > 72.5 {
16        nmk = "AB"
17    } else if nam > 65 {
18        nmk = "B"
19    } else if nam > 57.5 {
20        nmk = "BC"
21    } else if nam > 50 {
22        nmk = "D"
23    }
24
25    fmt.Println(nmk)
26}
```

PROBLEMS 11 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

Users\vero0\go\pkg\mod\golang.org\x\text@v0.27.0\internal\language\alpro 2 soal\2 2C.go
Nilai akhir mata kuliah: 93.5
Nilai mata kuliah: A
PS C:\Users\vero0\go\pkg\mod\golang.org\x\text@v0.27.0\internal\language\alpro 2 soal> go run "Users\vero0\go\pkg\mod\golang.org\x\text@v0.27.0\internal\language\alpro 2 soal\2 2C.go"
Nilai akhir mata kuliah: 70.6
Nilai mata kuliah: B
PS C:\Users\vero0\go\pkg\mod\golang.org\x\text@v0.27.0\internal\language\alpro 2 soal> go run "Users\vero0\go\pkg\mod\golang.org\x\text@v0.27.0\internal\language\alpro 2 soal\2 2C.go"
Nilai akhir mata kuliah: 49.5
Nilai mata kuliah: D
PS C:\Users\vero0\go\pkg\mod\golang.org\x\text@v0.27.0\internal\language\alpro 2 soal> go run "Users\vero0\go\pkg\mod\golang.org\x\text@v0.27.0\internal\language\alpro 2 soal\2 2C.go"
Nilai akhir mata kuliah: 80.1
Nilai mata kuliah: D

File Edit View

NAMA : BENING PUTRI NARESWARI SUKARNO
NIM : 109082500211

Soal:

- Jika nam diberikan adalah 80.1, apa keluaran dari program tersebut? Apakah eksekusi program tersebut sesuai spesifikasi soal?
Jika nilai NAM = 80.1, program akan menampilkan output D. Hal ini terjadi karena program menggunakan beberapa kondisi if yang berdiri sendiri, sehingga setiap kondisi tetap dijalankan. Akibatnya nilai terus berubah sampai kondisi terakhir terpenuhi. Padahal berdasarkan tabel penilaian, nilai 80.1 seharusnya mendapatkan NMK = A, sehingga hasil program tidak sesuai dengan ketentuan yang diberikan.
- Apa saja kesalahan dari program tersebut? Mengapa demikian? Jelaskan alur program seharusnya!
Kesalahan pada program terdapat pada penggunaan beberapa if yang tidak saling terhubung. Menyebabkan semua kondisi diperiksa dan nilai yang sebelumnya sudah ditentukan bisa tertimpa oleh kondisi berikutnya. Selain itu, program juga mengisi variabel nam dengan nilai huruf, padahal variabel tersebut bertipe angka. Seharusnya nilai huruf disimpan pada variabel nmk. Struktur yang lebih tepat adalah menggunakan if, else if, dan else agar hanya satu kondisi yang dijalankan.
- Perbaiki program tersebut! Ujilah dengan masukan: 93.5; 70.6; dan 49.5.
Seharusnya keluaran yang diperoleh adalah 'A', 'B', dan 'D'.
Program dapat diperbaiki dengan mengganti kondisi menjadi if – else if – else dan menyimpan hasil nilai huruf pada variabel nmk. Setelah diperbaiki dan diuji dengan nilai 93.5, 70.6, dan 49.5, maka program akan menghasilkan keluaran A, B, dan D sesuai dengan aturan penilaian yang ada.

3. Soal 3

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {

    var b int
    var jumlahFaktor int = 0

    fmt.Print("Bilatangat: ")
    fmt.Scanln(&b)

    fmt.Print("Faktor: ")

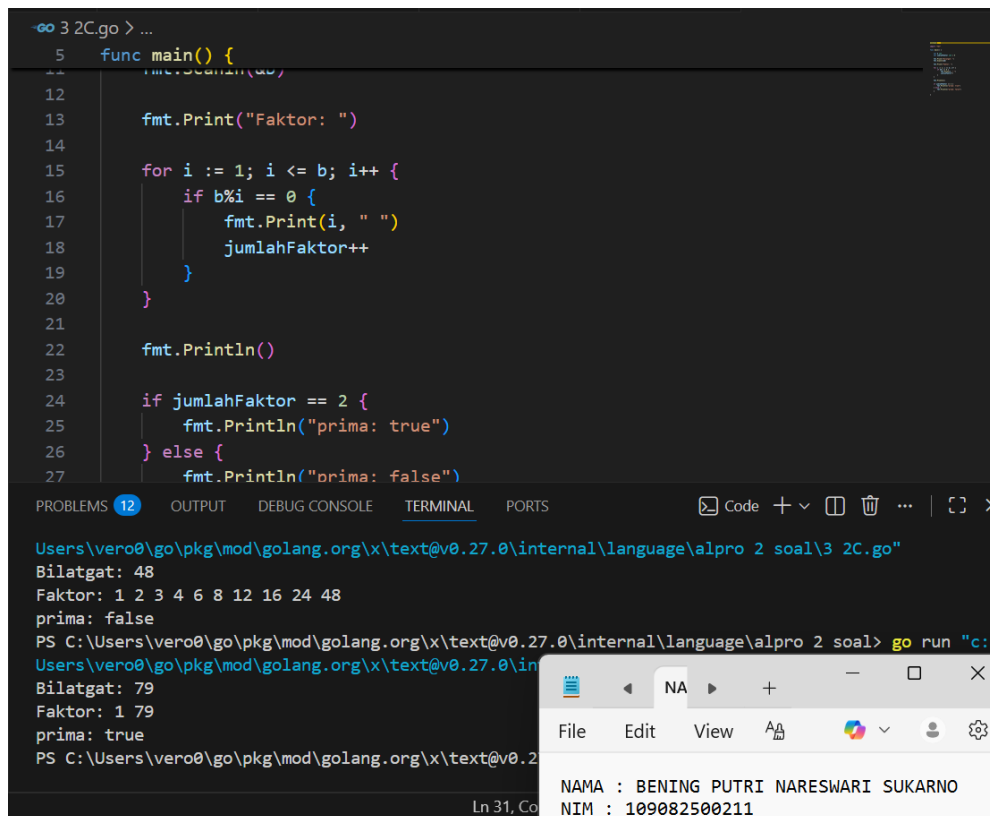
    for i := 1; i <= b; i++ {
        if b%i == 0 {
            fmt.Print(i, " ")
            jumlahFaktor++
        }
    }

    fmt.Println()

    if jumlahFaktor == 2 {
        fmt.Println("prima: true")
    } else {
        fmt.Println("prima: false")
    }

}
```


Output:



```
3 2C.go > ...
5 func main() {
11     fmt.Println(b)
12
13     fmt.Print("Faktor: ")
14
15     for i := 1; i <= b; i++ {
16         if b%i == 0 {
17             fmt.Print(i, " ")
18             jumlahFaktor++
19         }
20     }
21
22     fmt.Println()
23
24     if jumlahFaktor == 2 {
25         fmt.Println("prima: true")
26     } else {
27         fmt.Println("prima: false")
28     }
29 }
```

PROBLEMS 12 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

Users\vero0\go\pkg\mod\golang.org\x\text@v0.27.0\internal\language\alpro 2 soal\3 2C.go

Bilatgat: 48
Faktor: 1 2 3 4 6 8 12 16 24 48
prima: false

PS C:\Users\vero0\go\pkg\mod\golang.org\x\text@v0.27.0\internal\language\alpro 2 soal> go run "c:\Users\vero0\go\pkg\mod\golang.org\x\text@v0.27.0\internal\language\alpro 2 soal\3 2C.go"

Bilatgat: 79
Faktor: 1 79
prima: true

PS C:\Users\vero0\go\pkg\mod\golang.org\x\text@v0.27.0\internal\language\alpro 2 soal>

Ln 31, Co

NAMA : BENING PUTRI NARESWARI SUKARNO
NIM : 109082500211

Deskripsi Program:

Program ini dibuat untuk mencari semua faktor dari sebuah bilangan bulat yang dimasukkan oleh pengguna.

- Program akan memeriksa setiap angka dari 1 sampai bilangan tersebut untuk melihat apakah angka tersebut dapat membagi habis bilangan yang dimasukkan.
- Jika habis dibagi, maka angka tersebut merupakan faktor dan akan ditampilkan.
- Setelah semua faktor ditemukan, program juga menghitung jumlah faktornya untuk menentukan apakah bilangan tersebut termasuk bilangan prima atau bukan.
- Jika jumlah faktor hanya dua, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri, maka bilangan tersebut merupakan bilangan prima.